

PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS I — PLANO DE ENSINO 2026.2

Quartas e sextas, 20h–22h · Prof. George (george@virtual.ufc.br) · Período letivo: 10/08 a 11/12/2026

Atenção: o plano de ensino pode sofrer alterações ao longo do semestre, caso seja necessário.

Aula	Data	Conteúdo	Dinâmica	Avaliação / Marco
1	12/08	Boas-vindas, apresentação da disciplina + pacto sobre uso de IA	Expositiva + discussão	Alunos aplicam ao GitHub Education
2	14/08	Jogos Digitais — Conceitos (definições, diversão/frustração, Flow)	Expositiva + reflexão sem IA (15-20 min): "o que toma um jogo divertido e outro frustrante?" — exemplos pessoais, conectando com Flow	
3	19/08	SGDD — Trabalho Final + formação dos grupos e ideia do jogo — grupos discutem a ideia guiados por perguntas norteadoras e apresentam à turma	Expositiva curta + prática em grupo (sem IA) + apresentações	PRÁTICA DE DEFINIÇÃO — compõe os 10% de práticas do SGDD
4	21/08	Game Loop 01 — setup Python/Pygame/PyCham + plugin Copilot; Hello World; escolha do Pong; fundamentos de Git (conceitual)	Prática guiada	Criação do repositório GitHub
5	26/08	Game Loop 02 — ciclo Entrada→Atualização→Desenho; movimento da bola por velocidade	Prática guiada + reflexão sem IA: "por que um jogo não pode ser um programa que espera input, como uma calculadora?"	
6	28/08	Colisão — Bounding Box: circular, AABB, OBB, fecho convexo; aplicação no Pong	Prática guiada	
7	02/09	Game Loop 03 — input via mouse; IA simples do oponente; organização em inputs()/update()/draw(); efeito de ângulo na colisão	Prática guiada	
8	04/09	Game Loop 04 — update x render; sincronização; tempo fixo e variável	Expositiva + reflexão sem IA, no quadro: "o que acontece se o jogo rodar em uma máquina 10x mais rápida?"	
9	09/09	Game Loop 05 — delta time; update fixo + render variável; spiral of death	Prática guiada	CHECKPOINT 1 (desenvolvimento) — compõe os 10% de práticas do jogo
10	11/09	Update 01 — motivação; padrão Update; OO e Herança; classe World	Expositiva + reflexão sem IA: "as dores do nosso código" — e se quiséssemos um power-up? um 3º jogador? (a inquietação que motiva OO)	
11	16/09	Update 02 — herança aplicada ao Pong (Entity → Ball/Player/Opponent)	Prática em sala: refatoração coletiva para OO	
12	18/09	Update 03 — Pong em uma engine (Godot/Unity/Unreal) x Pygame	Atividade comparativa em grupo + discussão	
13	23/09	Componentes 01 — estilo monolítico; domínios; herança múltipla x composição	Expositiva + reflexão sem IA: "herança resolveu tudo?" — onde a hierarquia Entity range; motivação para componentes	
14	25/09	Componentes 02 — componentes de física, gráficos e input no Pong	Prática em sala	CHECKPOINT 2 (desenvolvimento) — compõe os 10% de práticas do jogo
15	30/09	Entidades e componentes do seu jogo — grupos esboçam as entidades do próprio jogo e seus componentes, guiados por perguntas norteadoras, e apresentam à turma	Prática em grupo (sem IA) + apresentações	PRÁTICA DE DEFINIÇÃO — compõe os 10% de práticas do SGDD
16	02/10	Observer 01 — eventos; sujeito/observador; sistema de conquistas	Expositiva	
17	07/10	Observer 02 — Subject/Observer no Pong (conquistas + sons) + discussão: quais observadores existem no SEU jogo?	Prática guiada no Pong + discussão em grupo aplicada ao próprio jogo + apresentação	PRÁTICA DE DEFINIÇÃO — compõe os 10% de práticas do SGDD
18	09/10	Singleton — instância única; acesso global; críticas ao padrão	Expositiva + debate sem IA: "quando NÃO usar um padrão"	
19	14/10	Particionamento do Espaço — problema O(n²); Grid, Quadtree, K-d Tree	Expositiva	
—	16/10	Recesso Escolar — Dia do Professor		
20	21/10	Geometria x Textura — GPU; texture atlas; mipmaps; draw calls x FPS	Expositiva + retrospectiva sem IA de meio de semestre: "o que os padrões têm em comum? que problema todos resolvem?"	
21	23/10	Entrega do SGDD	Entrega + feedback	ENTREGA — SGDD (20% da N2: documento)
—	28/10	Recesso Escolar/Administrativo — Dia do Servidor Público		
22	30/10	Arquitetura no quadro — diagrama consolidado do próprio jogo, integrando entidades, componentes e observadores mapeados nas práticas anteriores	Prática em grupo (sem computador)	PRÁTICA DE DESENVOLVIMENTO — compõe os 10% de práticas do jogo
23	04/11	Análise crítica de código gerado por IA — equipes geram trecho do próprio jogo e apresentam crítica	Prática em grupo (com IA) — a nota está na análise	PRÁTICA DE DESENVOLVIMENTO — compõe os 10% de práticas do jogo
24	06/11	Orientação do trabalho final — 1ª sessão; revisão do histórico de commits	Orientação por equipe	
25	11/11	Desenvolvimento colaborativo em sala (game jam 1)	Prática em grupo com professor circulando	
26	13/11	Orientação do trabalho final — 2ª sessão; foco em equipes travadas	Orientação por equipe	
27	18/11	Revisão geral pré-prova	Discussão / dúvidas	
—	20/11	Feriado Nacional — Consciência Negra		
28	25/11	Avaliação escrita	Prova individual (sem IA)	N1 — AVALIAÇÃO ESCRITA
29	27/11	Correção da avaliação escrita	Devolutiva comentada — conduzida como discussão reflexiva, não só correção	
30	02/12	Lições aprendidas	Reflexão coletiva	
31	04/12	Desenvolvimento colaborativo em sala (game jam 2) — último empurrão	Prática em grupo	
32	09/12	Apresentação do Trabalho Final — parte 1	Apresentações	ENTREGA — Trabalho Final (60% da N2: jogo + defesa)
33	11/12	Apresentação do Trabalho Final — parte 2	Apresentações	
—	12–18/12	Período de Avaliações Finais (AF) — conforme calendário UFC		